

DIAGRAM DFD & ERD

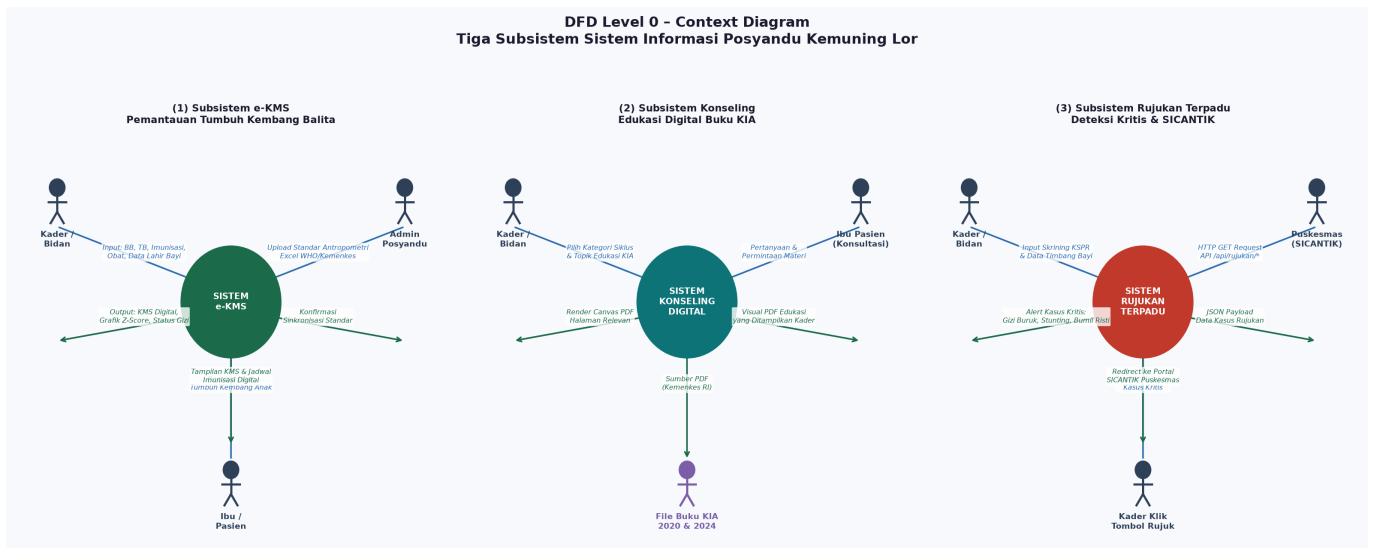
Sistem Informasi Posyandu Kemuning Lor

Dipisahkan per Subsistem: e-KMS · Konseling · Rujukan

Versi 2.0 · Agustus 2026 · Laravel 5.8 + MySQL

Bagian 1: DFD Level 0 – Context Diagram

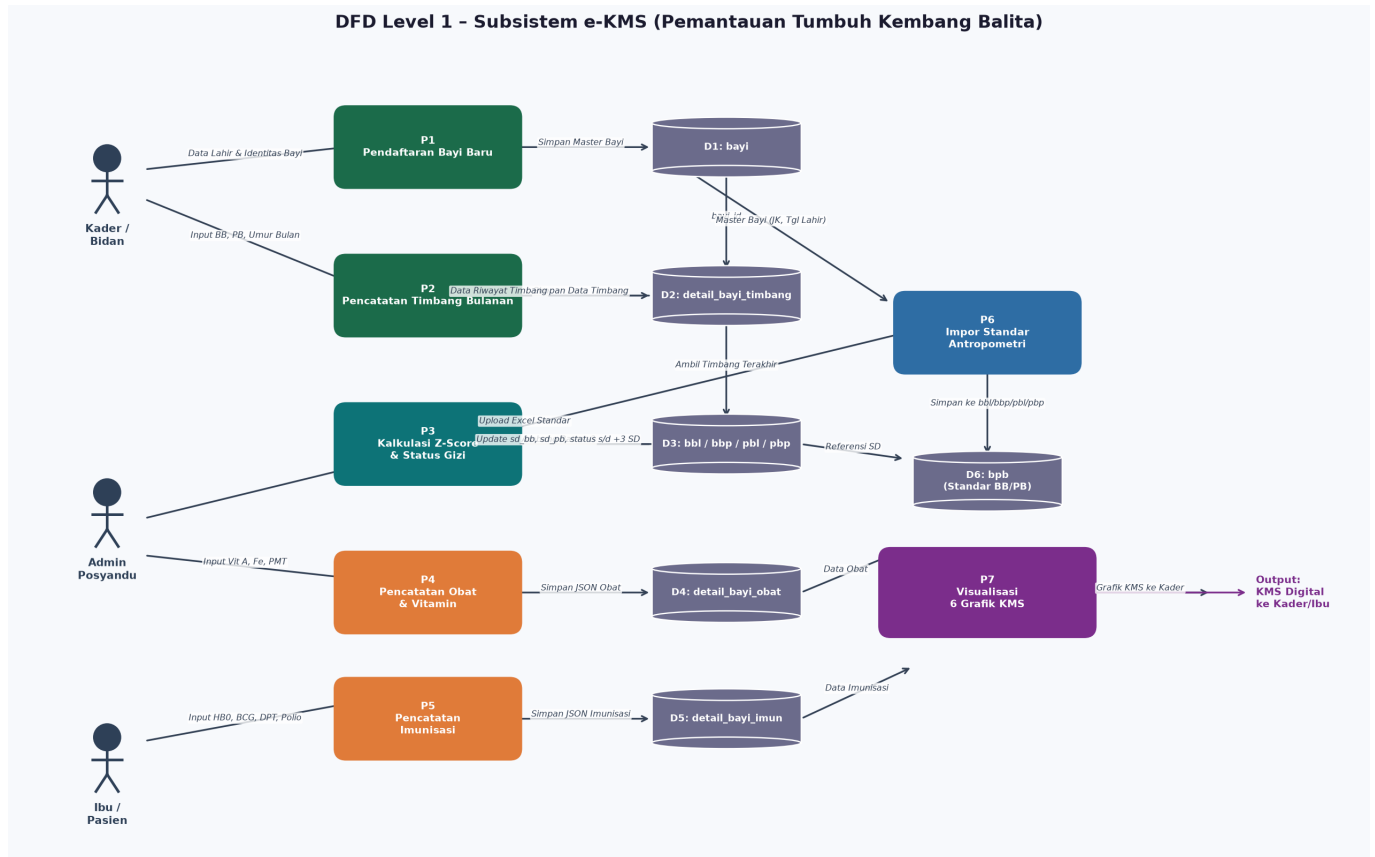
Ketiga subsistem memiliki batas yang jelas: e-KMS berfokus pada pemantauan pertumbuhan anak, Konseling menyajikan materi edukasi Buku KIA, dan Rujukan menghubungkan kasus kritis ke Puskesmas melalui SICANTIK.



Gambar 1.1 – DFD Context Diagram tiga subsistem (e-KMS, Konseling, Rujukan)

Bagian 2: DFD Level 1 – Subsistem e-KMS

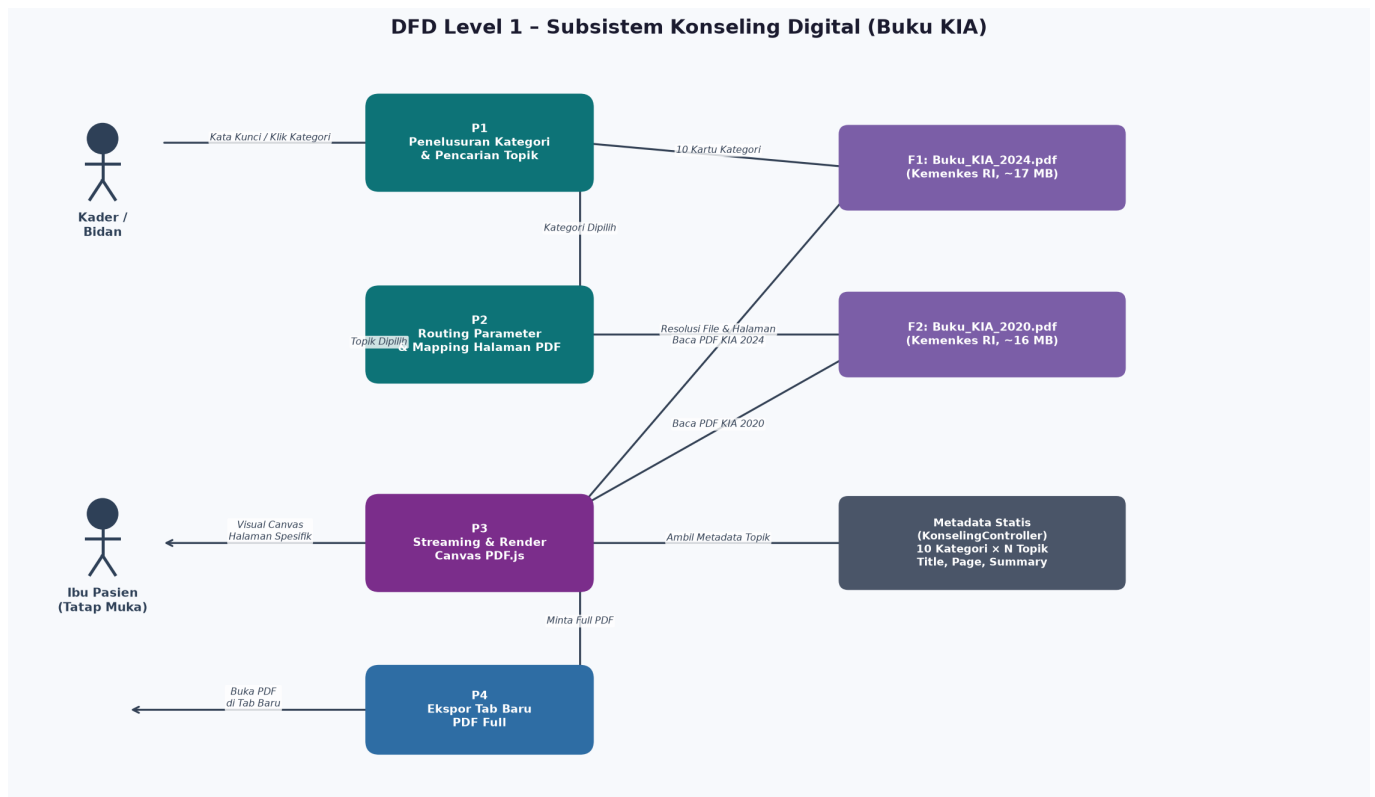
Subsistem e-KMS mencakup 7 proses utama: Pendaftaran Bayi, Pencatatan Timbang Bulanan, Kalkulasi Z-Score Otomatis (BB/U, PB/U, BB/PB, BB/TB), Pencatatan Obat, Imunisasi, Impor Standar Antropometri (WHO/Kemenkes 2020), dan Visualisasi 6 Grafik KMS Interaktif.



Gambar 2.1 – DFD Level 1 Subsistem e-KMS: alur data dari pencatatan timbang hingga render grafik KMS

Bagian 3: DFD Level 1 – Subsistem Konseling

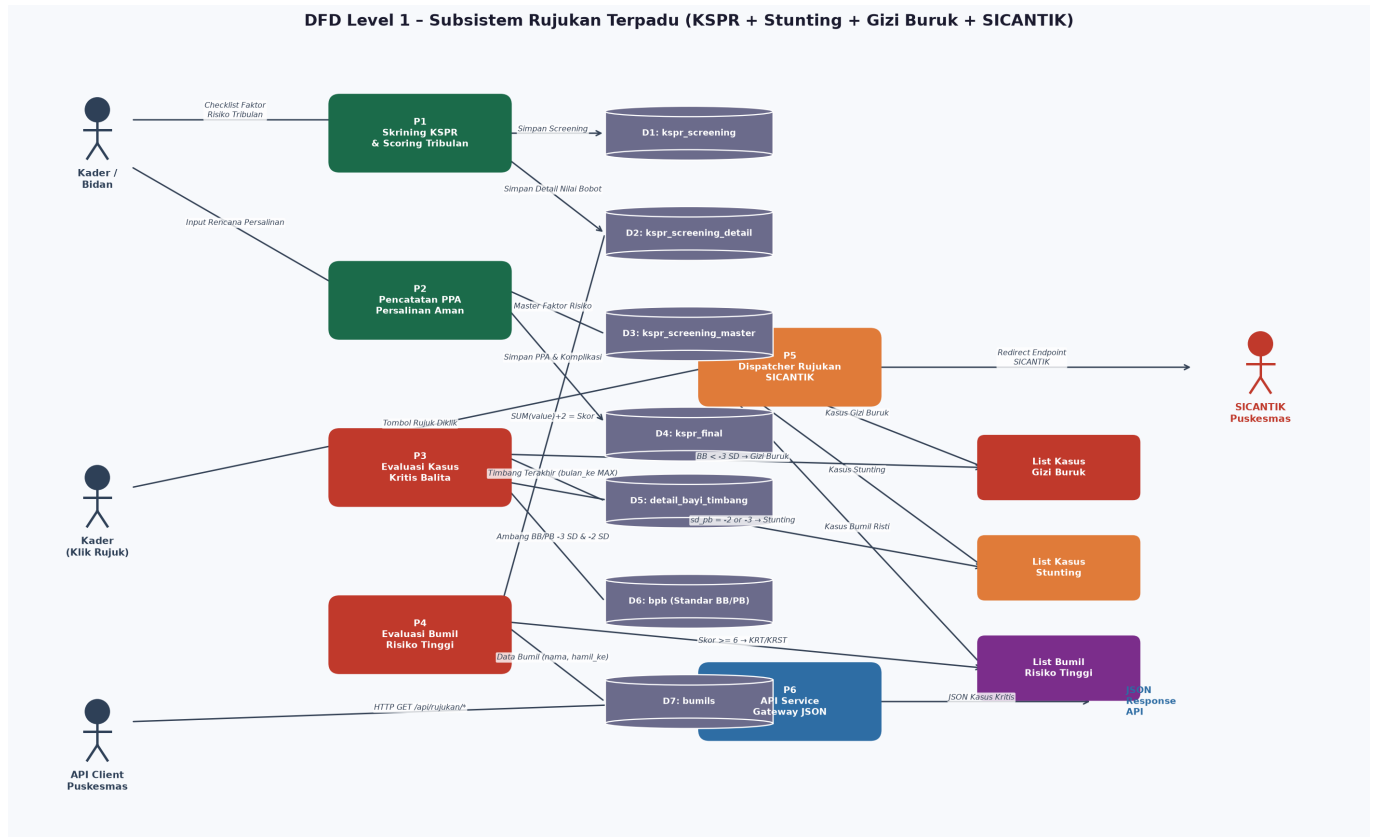
Subsistem Konseling bersifat stateless — tidak menggunakan tabel database. Metadata topik (judul, nama file PDF, nomor halaman target) dikonfigurasi di `KonselingController.php`. Terdapat 10 kategori siklus hidup dan materi diekstraksi dari Buku KIA 2020 & 2024 (Kemenkes RI) menggunakan PDF.js.



Gambar 3.1 – DFD Level 1 Subsistem Konseling Digital: alur penelusuran kategori, mapping halaman, dan render PDF.js

Bagian 4: DFD Level 1 – Subsistem Rujukan Terpadu

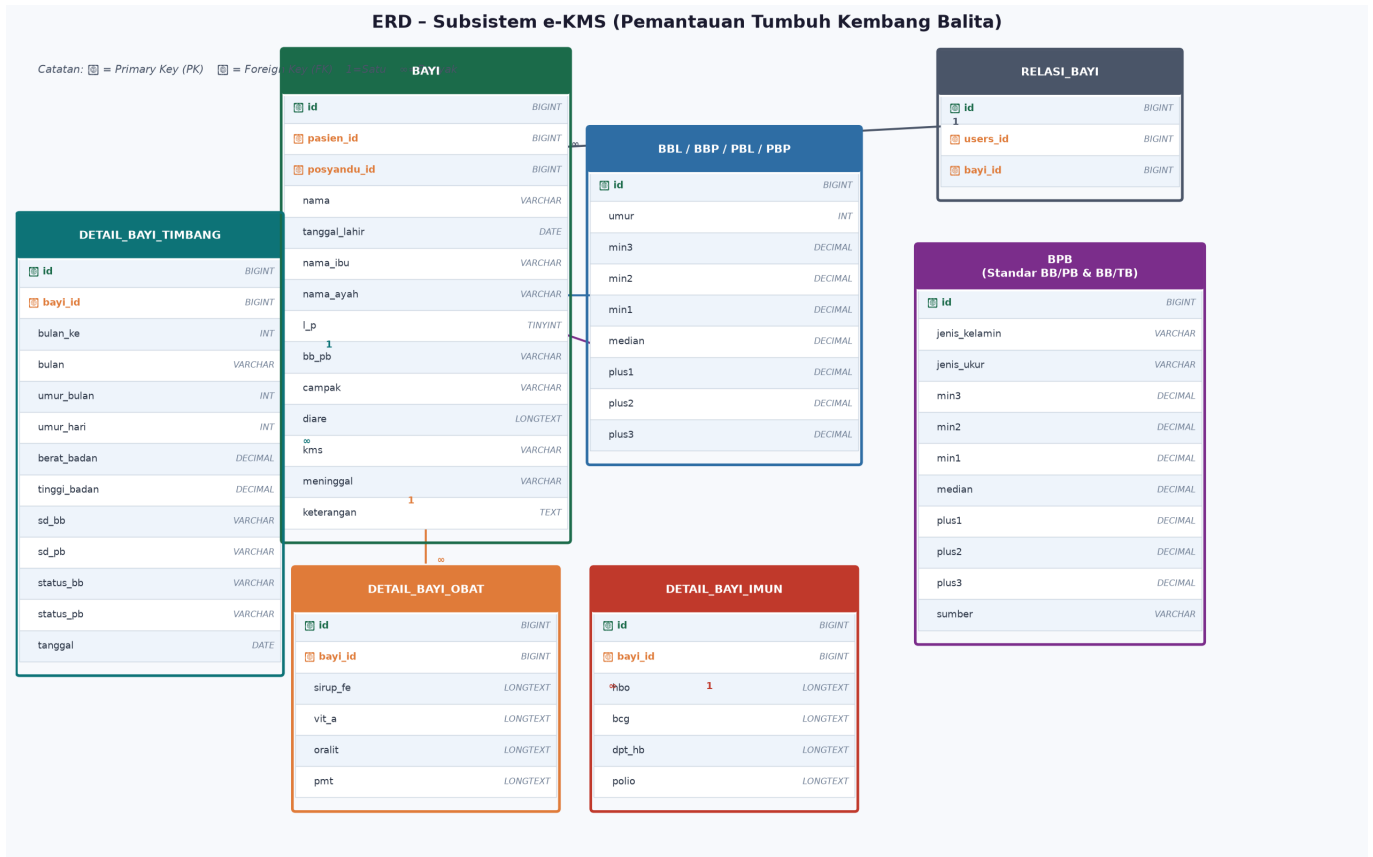
Subsistem Rujukan mendeteksi 3 kategori kasus kritis secara otomatis: (1) Balita Gizi Buruk: $BB < -3$ SD tabel BPB standar WHO/PB, (2) Balita Stunting: $sd_pb = -2$ atau -3 pada penimbangan terakhir, (3) Bumil Risiko Tinggi: $SUM(kspr_detail.value)+2 \geq 6$. Terdapat API JSON publik (/api/rujukan/*) untuk integrasi SICANTIK Puskesmas.



Gambar 4.1 – DFD Level 1 Subsistem Rujukan: skrinng KSPR, mesin deteksi kritis, dispatcher SICANTIK, dan API Gateway

Bagian 5: ERD – Subsistem e-KMS

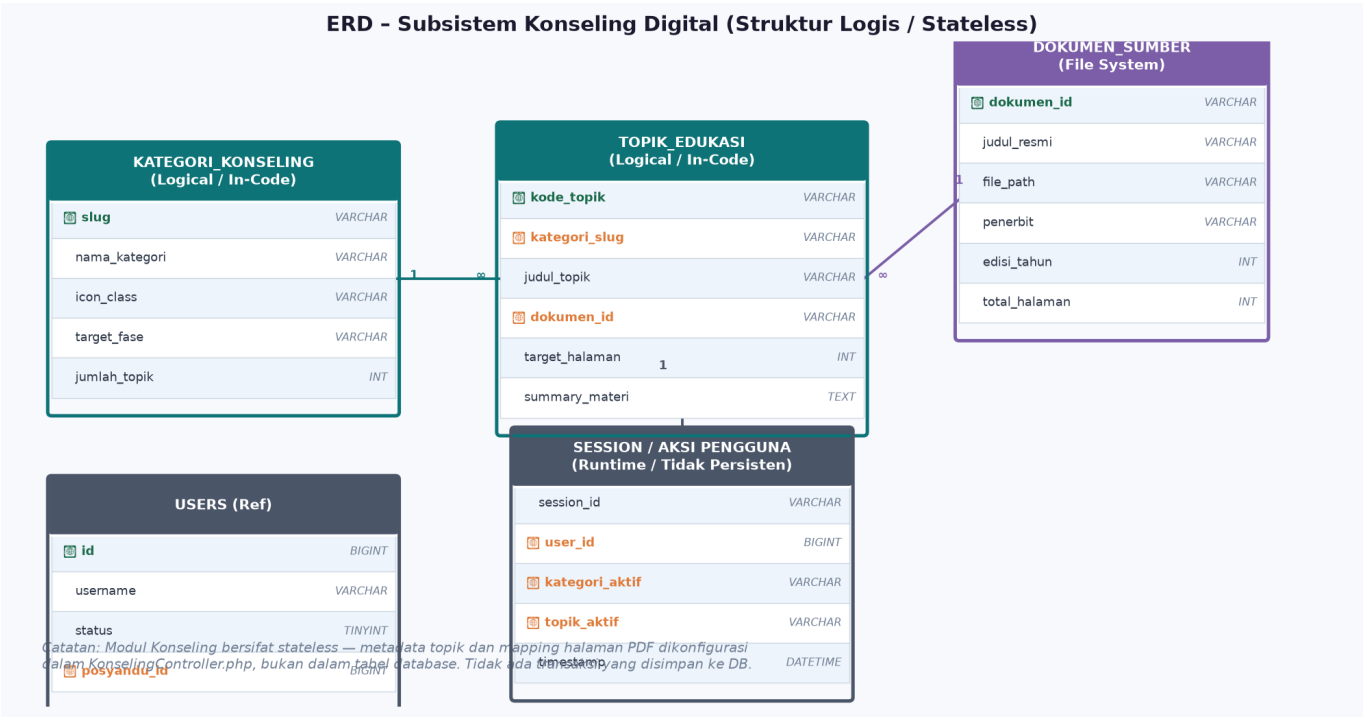
Tabel inti: bayi, detail_bayi_timbang, detail_bayi_obat, detail_bayi_imun. Tabel referensi standar: bbl (BB laki-laki/usia), bbp (BB perempuan/usia), pbl (PB laki-laki/usia), pbp (PB perempuan/usia), bpb (BB per PB/TB lintas jenis kelamin). Kolom baru 2026: evaluasi BB/PB & BB/TB dari tabel bpb.



Gambar 5.1 – ERD Subsistem e-KMS: relasi bayi, timbang bulanan, obat, imunisasi, dan standar antropometri WHO/Kemenkes

Bagian 6: ERD – Subsistem Konseling (Struktur Logis)

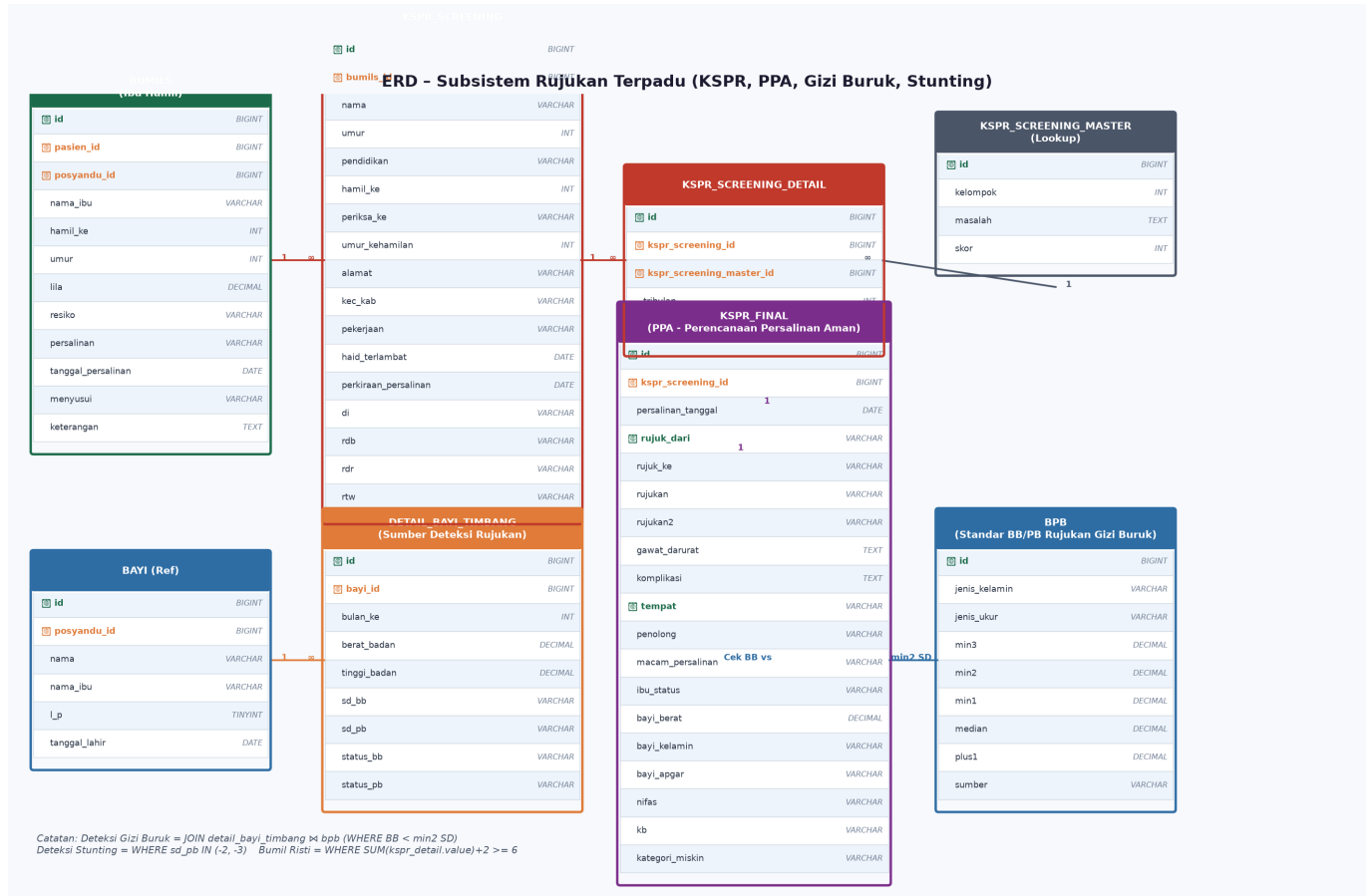
Karena modul konseling menggunakan konfigurasi statis di dalam kode (tidak ada tabel transaksional), ERD ini menggambarkan struktur LOGIS dari entitas konseling: Kategori → Topik → Dokumen Sumber (file PDF). Tidak ada INSERT/UPDATE ke database saat konseling diakses.



Gambar 6.1 – ERD Logis Subsistem Konseling: Kategori KIA, Topik Edukasi, dan Dokumen Sumber PDF

Bagian 7: ERD – Subsistem Rujukan & KSPR

Tabel inti: kspr_screening (identitas dan metadata skrining), kspr_screening_detail (checklist faktor risiko per tribulan dengan nilai skor), kspr_screening_master (lookup faktor risiko & bobot), kspr_final (PPA/Perencanaan Persalinan Aman). Deteksi gizi buruk menggunakan JOIN antara detail_bayi_timbang dan tabel referensi bpb menggunakan threshold min2 (batas -3 SD BB/PB).



Gambar 7.1 – ERD Subsistem Rujukan & KSPR: skrining, faktor risiko, PPA, dan acuan deteksi gizi buruk/stunting